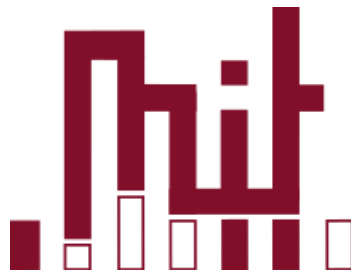


Beágyazott információs rendszerek (VIMIAD04)

Szenzorhálózatok

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszék



ZH információk

- 2025. 04. 29. (holnap, kedd) 1. ZH
 - Legyél a megadott teremben 8:00-ra legkésőbb
 - Terem:
 - Q-II: Á- Led* kezdőbetűk...
 - KF51: Lén*/Les* – Zs kezdőbetűk, sajnos a Neptun furcsán kezeli az ékezetes betűket a névsornál
 - Szabályok:
 - Csak ceruza/toll kell, ceruza javasolt (puha, B típusú, radírral javítható, radírt is hozzatok)
 - A szkennelt dolgozatok lesznek a hivatalosak
 - Csak egy válasz legyen bejelölve, ha több van, ha félreérthető a jelölés, az rossz válasz
 - Ne használjatok filcet vagy „radírozható” tollat (vegyszeresen törölhető)
 - Személyi igazolványt vagy más igazolásra alkalmas igazolványt mindenki hozzon magával
 - Semmi másra nincs szükség
 - A ZH 50 perces
 - Töltsd ki az IMSc kérdéseket is, megéri...
 - Rövid, ezért arra fogunk mindenkit kérni, hogy a ZH alatt ne menjen el!
 - Megakadályozni nem tudjuk, kérjük
 - A mozgolódással ne zavarjátok egymást
 - Akinek speciális igénye van, kérem ma jelezze, hogy a helyzetet kezelni tudjuk

Szabályok, javaslatok

A végén jelöld
csak be a
kiválasztott
választ

3. A kiber-fizikai rendszerrel (CPS) kapcsolatos állítások közül melyik IGAZ?

- ☐ Célja a rendszer optimalizálásának lehetővé tétele adatgyűjtéssel.
- ☐ A CPS egy informatikai rendszer.
- ☐ Felvállalja az automatikus beavatkozást a rendszer működésébe.
- ☐ A CPS...

A válasz négyzetek környékére
ne firkálj semmit!

Szabályok, javaslatok

Markerek könyékét
mindenképpen kerüld el



+1/1/60+

NÉV:

NEPTUN-kód:

AZONOSÍTÓ

Beágyazott Információs Rendszerek – I. ZH

Kedves Hallgató! Dolgozz saját kútfőből! Kérjük, a **végső megoldásodat** a válasz előtt található négyzet **azonosításával** jelöld! Javasoljuk, hogy *ceruzával* egy bármikor egyszerűen tudod javítani a válaszod! A gépi azonosításhoz szükséges részek környékét hagyd üresen (sarkok és az oldal teteje), egyébként bárhová írhatasz. *Maximális pontszám: 100 pont. Minden kérdésnél pontosan egy válasz helyes. Sok sikert!*

A fejrészbe és a lábrészbe se firkálj, de nevedet és Neptun kódodat írd be olvashatóan

Ide fogsz kapni egy téged azonosító QR kódot, ne maszatold el (nehéz, de volt akinek már sikerült)

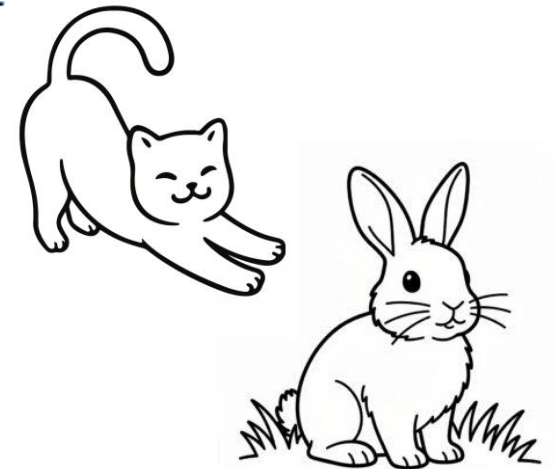
Szabályok, javaslatok

Amíg gondolkodsz, pl. aláhúzhatod a vélt jó választ...

3. A kiber-fizikai rendszerrel (CPS) kapcsolatos állítások közül melyik IGAZ?

- ☐ Célja a rendszer optimalizálásának lehetővé tétele adatgyűjtéssel.
- ☐ A CPS egy informatikai rendszer.
- ☐ Felvállalja az automatikus beavatkozást a rendszer működésébe.
- ☐ A CPS rendszer fogalma azonos az IoT fogalommal.

A szabad területre rajzolhatsz bármit, de tartózkodj az offenzív dolgoktól!



Szabályok, javaslatok

Nem igazán jó
jelölés, de
próbáljuk
kezelni...

3. A kiber-fizikai rendszerrel (CPS) kapcsolatos állítások közül melyik IGAZ?

- ☒ Célja a rendszer optimalizálásának lehetővé tétele adatgyűjtéssel.
- ☐ A CPS egy informatikai rendszer.
- ☐ Felvállalja az automatikus beavatkozást a rendszer működésébe.
- ☐ A CPS rendszer fogalma azonos az IoT fogalommal.

Szabályok, javaslatok

Jó jelölés

3. A kiber-fizikai rendszerrel (CPS) kapcsolatos állítások közül melyik IGAZ?

- ☒ Célja a rendszer optimalizálásának lehetővé tétele adatgyűjtéssel.
- ☐ A CPS egy informatikai rendszer.
- ☐ Felvállalja az automatikus beavatkozást a rendszer működésébe.
- ☐ A CPS rendszer fogalma azonos az IoT fogalommal.

Szabályok, javaslatok

Garantált nulla
pont...

3. A kiber-fizikai rendszerrel (CPS) kapcsolatos állítások közül melyik IGAZ?

- ☒ Célja a rendszer optimalizálásának lehetővé tétele adatgyűjtéssel.
- ☐ A CPS egy informatikai rendszer.
- ☒ Felvállalja az automatikus beavatkozást a rendszer működésébe.
- ☐ A CPS rendszer fogalma azonos az IoT fogalommal.

Szabályok, javaslatok

Nem jó jelölés!

3. A kiber-fizikai rendszerrel (CPS) kapcsolatos állítások közül melyik IGAZ?

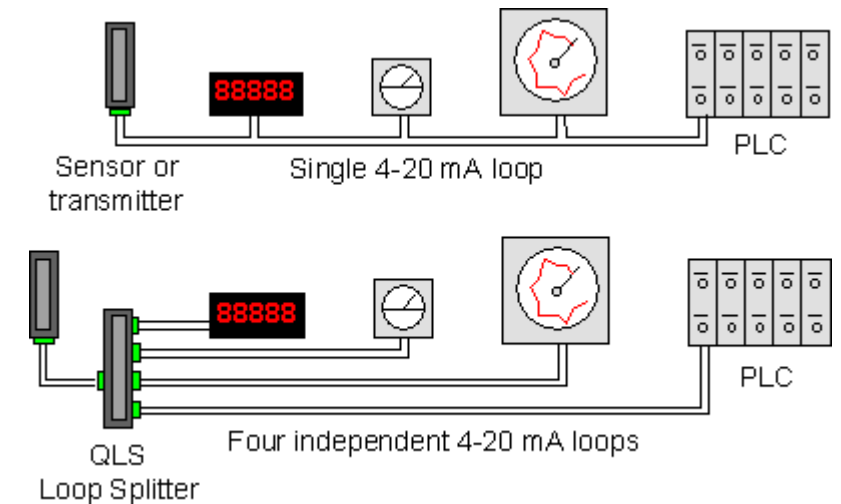
- ☒ Célja a rendszer optimalizálásának lehetővé tétele adatgyűjtéssel.
- ☐ A CPS egy informatikai rendszer.
- ☐ Felvállalja az automatikus beavatkozást a rendszer működésébe.
- ☐ A CPS rendszer fogalma azonos az IoT fogalommal.

HÁLÓZATBA KAPCSOLT BEÁGYAZOTT RENDSZEREK

Valós-idejű, biztonságkritikus elosztott rendszerek...

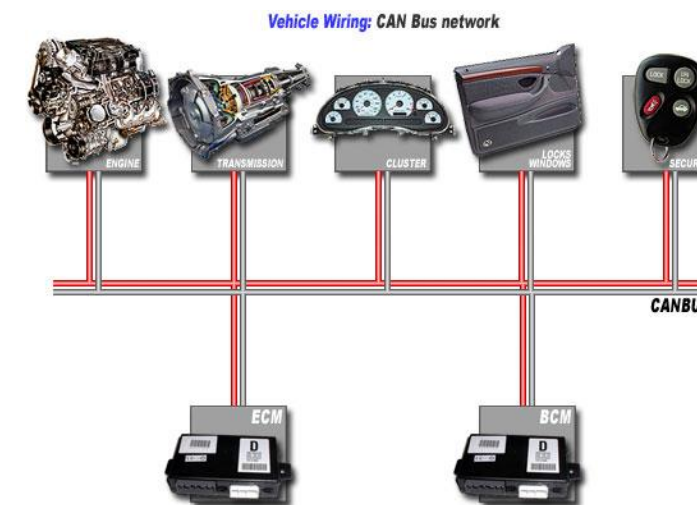
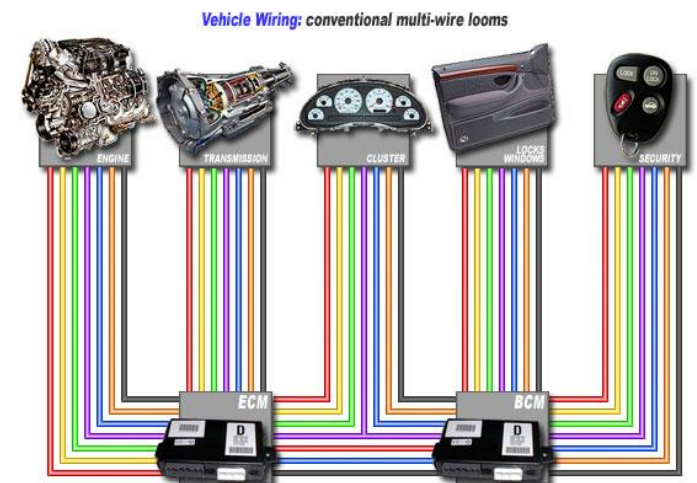
Virtuális vezetékek

- Kiindulási pont:
 - Minden szenzorhoz és beavatkozóhoz dedikált vezetékpár vagy vezetékek párok
 - Pl. 4-20 mA-es távadók
 - Sok vezetékek
 - Nem flexibilis
- Használjunk helyette kommunikációs hálózatot
 - Egy vezetékpáron sok jel digitálisan „bekódolva”
 - De itt már a vezetékek csak virtuális, következmény:
 - Késleltetés nő, késleltetés ingadozás megjelenik
 - Valós-idejűség kérdéses
 - Adatvesztés/túlterhelés valószínűsége nő
 - Zaj terhelhette az analóg jelet is...



Fejlődés...

- Ipari terepbuszok (1980-as évek...)
 - Alkalmazás orientált(fizika réteg RS485 vagy ahhoz nagyon hasonló valami)
 - Gyártó specifikus, később iparági szabványok
 - Nagyszámú, gyártó vagy busz specifikus protokoll (pl. CAN XCP)
 - Alacsony sebességű
 - Napjainkban különösen, de már a kidolgozásuk idejében sem voltak gyorsak
 - Példák
 - CAN, LIN, Flexray (autóipar)
 - Profibus (ipari)
 - Foundation Fieldbus (ipari)
 - Sercos I és Sercos II (ipari, szervók)
 - MODBUS (ipari)
 - ARINC 429 (repülőipar)
 - MIL-STD-1553 (katonai repülőipar)
 - TTP/C (járműipar, ipar)
- Kevesebb vezeték
- Nagyobb védelem az analóg zavarokkal szemben
- Komplexitás (de ezt részben kezeli az elektronikai integráció)



Feladat

- Az egyes szenzorok által érzékelt vagy feldolgozás eredményeképpen létrejövő jelek eljuttatása az azt felhasználó végpontoknak (akár beavatkozóknak)
 - Több helyen van szükségünk az adatra!
- A mérések és a számított adatok a rendszer állapotát határozzák meg az adott időpontban
- Ezt az állapot információt kell „lemásolni” a rendszer minden olyan végpontjában, ahol szükség van rá
 - State replication scheme

Ismerős ez valahonnan?

- On-line játékok...
- Állapot:
 - Játékosok helye, mozgásának iránya és sebessége
 - A játékosok állapota
 - Hogy néz ki, mi van a „kezében”, mit mond/csinál, milyen az egészsége, stb.
 - A játék egyéb objektumainak az állapota (tereptárgyak, lövedékek, járművek, stb.)
 - A feladat az lenne, hogy minden játékos ugyan azt lássa...
 - OK, ez egyben lehetőséget ad a wallhack jellegű csalásokra is, hiszen minden kliens tudja hol van minden játékos, csak a nem láthatóak nincsenek megjelenítve (wallhack nélkül)
 - A szerver kiszámolhatná a láthatóságot, és csak a látható játékosokat küldené el az egyes klienseknek
 - Csakhogy ezt minden játékosra meg kell csinálni minden másik játékos szempontjából (számítási igény)
 - A határesetekben küldeni kell (amikor közel látható, vagy részben látható)
- Van rá jó megoldás a „valós-idejű” játékok esetén?
 - Nincs...
 - Netcode-tól függ és a játékosok tényleges késleltetéstől (a szerverhez képest)
- Csak a játékos csalódott ha nagy a lag, míg a valós-idejű elosztott rendszerben ennek komoly következményei vannak
 - Valós anyagi kár, baleset, stb.



Fejlődés?

■ Késleltetés

- A vezeték késleltetés nem változik, ha nem változik a vezeték hossz
 - De az is nő az eltérő topológia miatt (nő sajnos)
- Aktív hálózati eszközök feldolgozási ideje (residence time)
- Protokoll feldolgozás a végpontokon és az aktív hálózati eszközökben

■ Valós-idejűség

- A hálózatok nem determinisztikus működésűek
 - Klaszikus Ethernet: CSMA/CD közeghozzáférés versenyzéses
 - De a modern Ethernet full-duplex, viszont a switch-ekben vannak sorok...
 - Vezeték nélküli hálózatok?

■ Bármelyik végpont és az aktív eszköz is lehet túlterhelt

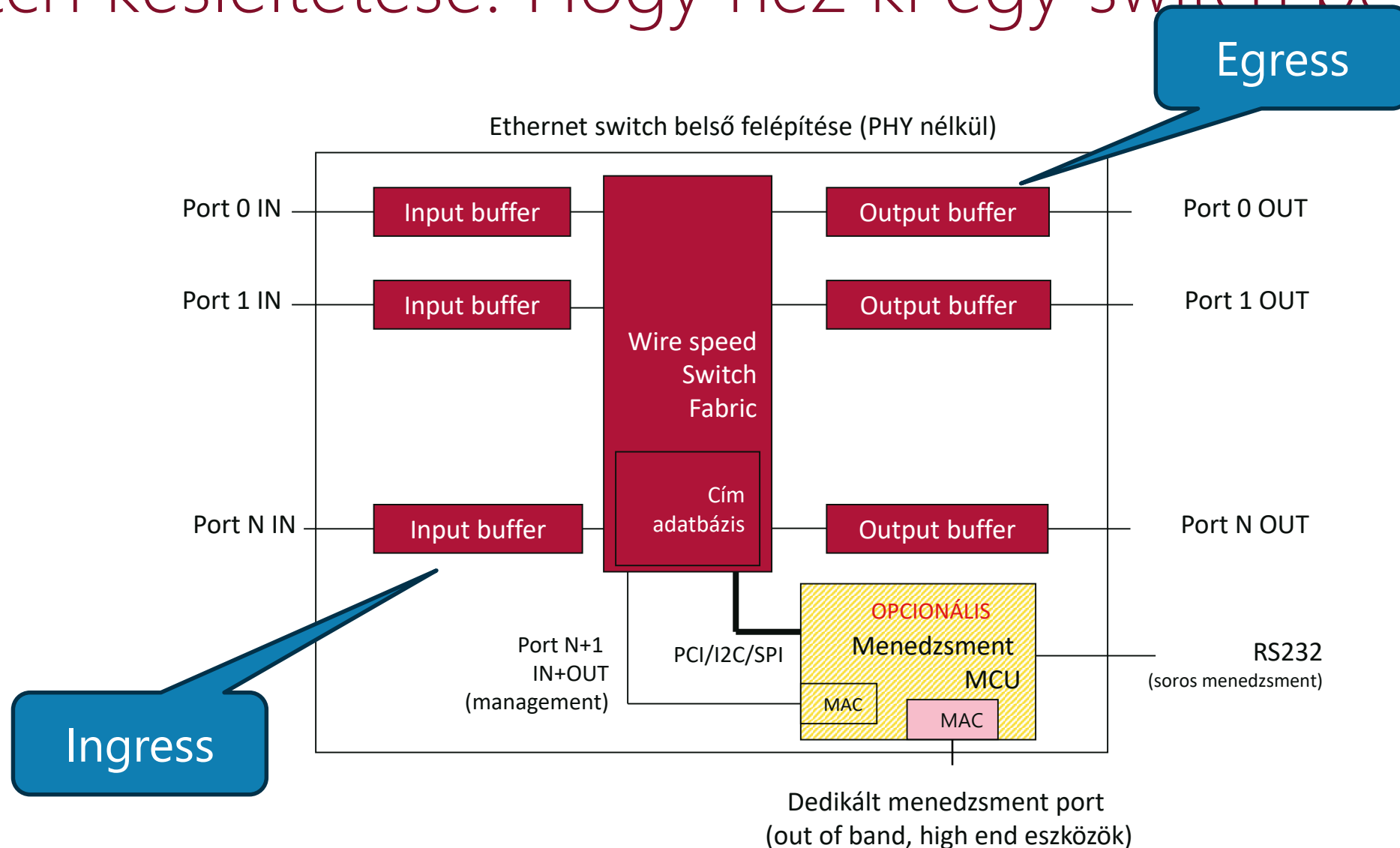
- Nő a késleltetés (sorban állás)
- Túlterhelés, adatvesztés (sorok megtelhetnek, valamit el kell dobni)

Példa...

- Vezetékes (Ethernet) hálózat késleltetése?
 - Kábel plusz az aktív eszközök késleltetése
- Kábelkésleltetés...
 - Kb. 200.000 km/s
 - Kábeltől függ természetesen...
 - Miért?
 - Fénysebesség vákuumban: $299.792.458 \text{ m / s}$
 - kb. 30 cm/ns, pont mint a 30 cm vonalzó...
 - De itt nem vákuumban vagyunk, hanem optikai szálát vagy rézvezetőt használunk
 - kb. 20 cm/ns
- Ez 20.000 km távolság esetén (Föld másik oldala, pl. Új-Zéland)
 - Kb. 100 ms!
 - De már 200 m-re is 1 us!



Switch késleltetése: Hogy néz ki egy switch belül?



Keretméret és idő?

- Ethernet példa...
- Minimális keretidő és keret gyakoriság:
 - Preamble (8 oktett) + keret (64 oktett) + IFG (12 oktett)
 - Ez összesen $84 \cdot 8$, vagyis 672 bit, ami 10 Mbps-en 67,2 us összes időt jelent
 - 6,72 us 100 Mbps-en, és 1 Gbps-en 0.672 us-t
 - Ez másodpercenként $10 \cdot 10^6 / 672 = 14.880$ keret jelent (14.880 keret/s) 10 Mbps-en
 - 148.809 keret/s 100 Mbps-en, és 1.408.095 keret/s 1 Gbps-en
- Maximális keretidő és keret gyakoriság:
 - Preamble (8 oktett) + keret (1518 oktett) + IFG (12 oktett)
 - Ez összesen $1538 \cdot 8$, vagyis 12.304 bit, ami 10 Mbps-en 1,2304 ms összes időt jelent
 - 0,123 ms 100 Mbps-en, és 1 Gbps-en 0,012 ms-t
 - Ez másodpercenként $10 \cdot 10^6 / 12.304 = 812$ keret jelent (812 keret/s) 10 Mbps-en
 - 8.127 keret/s 100 Mbps-en, és 81.274 keret/s 1 Gbps-en

Switch késleltetése?

- Mennyit késleltet egy switch?
 - A switch kialakításától függ (store&forward többnyire, de ritkán lehet cut-through is)
 - A portok sebességétől is függ
 - Attól is függ, hogy milyen a forgalom...
- Minimális késleltetés
 - Bemeneten veszi a keretet, $t_{\text{ingress}} = (1/B_{\text{ingress}}) * \text{kerethossz}$
 - B_{ingress} b/s-ben és a kerethossz bitben
 - A keretet el kell juttatni a kimeneti sorba, $t_{\text{proc}} = ?$
 - A keretet le kell adni $t_{\text{egress}} = (1/B_{\text{egress}}) * \text{kerethossz}$
 - De ez már a következő switch vagy a célállomás bemeneti késleltetése
- Maximális késleltetés
 - Kimeneti sorban már várnak csomagok...
 - Kb. $(1/B_{\text{egress}}) * C_{\text{egress}}$, ahol C_{egress} a kimeneti sor tárolókapacitása bitben
- A gyakorlatban a késleltetés ingadozni fog
 - Hogyan csökkenthető ez a késleltetés?
 - Elsősorban a kimeneti sorbaállás miatti késleltetés kritikus nagy forgalom esetén
 - $C_{\text{egress}} \gg \text{kerethossz}$
 - Ezzel tudunk bármit is csinálni, a többi fizikai adottság...

Egyéb aktív eszközök?

- Minél magasabb rétegben vagyunk
 - Annál összetettebb feldolgozás (késleltetés nő)
 - Annál valószínűbb az SW megvalósítás (késleltetés nő)
- Útvonalválasztó (router)
 - Layer 3 (networking)
- Tűzfal/NAT
 - Layer 4 (szállítási réteg) vagy layer 5 (alkalmazási réteg)
- Gateway
 - Layer 5

Ez fizika, esélyünk sincs vagy mégis van?

- A valós-idejű rendszereknek vannak kedvező tulajdonságai...
 - Előre ismertek a valós-idejű kommunikációs igények
 - Ki, mikor, kinek és mennyi adatot küld
 - Az hogyan halad át a hálózaton (útvonal legrosszabb esetre vonatkozó késleltetéssel)
 - Ismertek a határidők és a végpontokon a végrehajtási idők
 - Lehetséges egy statikus ütemezést megadni a hálózatra és a végpontokra, és ha abban teljesülnek a határidők, akkor a követelmények teljesíthetők
 - Vannak előre nem ismert best-effort kommunikációs igények
 - De ezek a valós-idejű kommunikáció által nem használt „sávszélességbe” megoldhatók
 - Esetleg szükség lehet még garantált sávszélességű, de nem valós idejű forgalomra is
 - Pl. nem valós-idejű videó
 - Ettől a best-effort forgalom ne vegye el a sávszélességet
 - Viszont ne zavarja a valós-idejű forgalmat
- Elmélet és gyakorlat azt mutatja, hogy a probléma megoldható

Elmélet...

- Idő-vezérelt elosztott rendszer
 - Minden eszköz (végpont és aktív hálózati eszköz) tudja, hogy a globális idő szerint mikor mit kell csinálnia
 - Globális idő szerinti elosztott ütemezés
 - Feltételezi, hogy a rendszerben minden eszköz tudja a globális időt megadott hibával
 - Külön előadás lesz a megoldásról

Idővezérelt v. eseményvezérelt

■ Idővezérelt

- Állapotinformáció átvitele
periódikusan, mintavételi tételt
betartva
 - Az ajtó nyitva/csukva van éppen

■ Kommunikáció hiba

- Tudom, hogy mikor kell érkeznie az
állapotinformációnak
 - Ha nem jött meg időre, hiba jelezve van
 - A rendszer konzisztens, vagy tudja, hogy
nem az
 - Az állapotból az esemény visszaállítható,
ha az algoritmusban az szükséges

■ Valós-idejű, biztonságkritikus működés még **hibák esetén is garantálható**

■ Eseményvezérelt

- Állapot változás átvitele, esetleg
állapottal kiegészítve, akkor ha az
változik
 - Becsukás/kinyitás esemény

■ Kommunikáció hiba

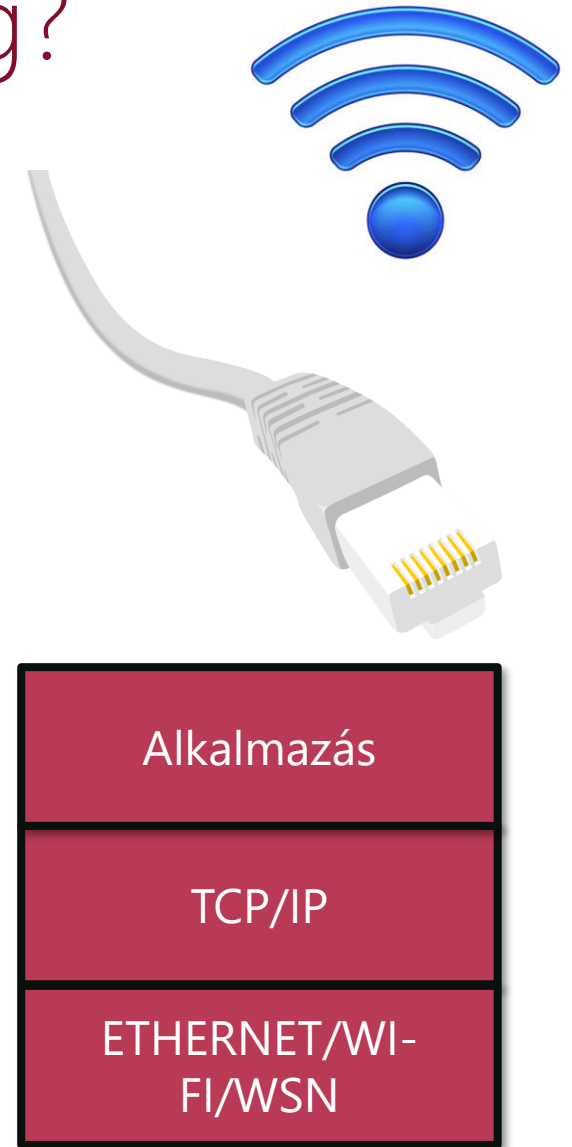
- A vevő nem tudja, hogy jönnie kellett
volna
 - Hibás állapot információ
 - A rendszer inkonzisztens, és még ezt nem
is tudja
 - Az eseményből az állapot nem állítható
vissza

■ Hibák esetén a valós-idejű működés **nem garantálható**

- Márpedig hibák vannak...

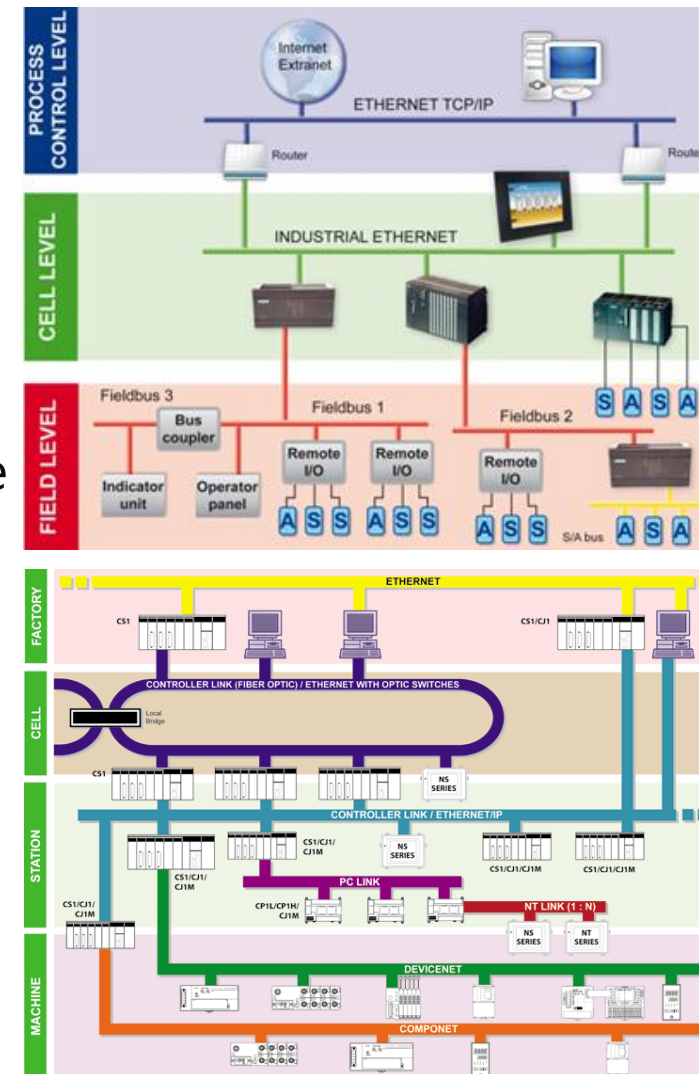
Milyen technológiákat használunk jelenleg?

- Ethernet (IEEE szabványok)
 - IEEE 802.3 Ethernet szabvány és IEEE 802.1 az Ethernet kapcsolókban (switch)
- Wi-Fi (IEEE 802.11)
- Vezeték nélküli szenzorhálózatok (Wireless Sensor Network, WSN)
 - Alacsony szinten IEEE 802.15.4, Bluetooth vagy gyártó specifikus megoldások
 - Magas szinten ZigBee, 6LoWPAN, Thread, Matter vagy gyártó specifikus megoldások
 - Nincsenek egységes szabvány...
- TCP/IP (Internet Engineering Task Force RFC)
 - IPv4 és egyre inkább IPv6, felette UDP/TCP
- Alkalmazási réteg protokollok
 - Túl sokféle csak felsorolni is...



Zárt/nyílt rendszer?

- A rendszereink:
 - Hierarchikusak
 - Többnyire egy természetes fejlődési folyamat eredményei
 - Folyamatos technológiai fejlődés miatt heterogén technológiákat alkalmazunk
- A biztonságkritikus szabályzó rendszerek zártak
 - A rendszer és azon belül a hálózat egy tervezési folyamat eredménye
 - Megtervezik, tesztelik, minősítik, működik...
 - Dedikált, gyártó és alkalmazás specifikus megoldás
 - A rendszer konfigurációja nem változik
- A rendszerek nagyobb része nyílt
 - Sok alkalmazás osztozik egy Ethernet és TCP/IP hálózaton
 - Dinamikusan változó konfiguráció a rendszer működése közben
 - A zárt rendszerrészekről többnyire átjárók választják el
- **Egységes, szabvány alapú integráció?**
 - Nem lehetséges klasszikus Ethernet és TCP/IP alapon...



Vezeték nélküli valós-idejű kommunikáció?

- Vezeték nélküli hálózatok
 - 3G/4G/5G
 - WI-FI (IEEE 802.11) + TCP/IP
 - Bluetooth, Bluetooth LE
 - IEEE 802.15.4 (ISM vagy UWB)
 - ZigBee, 6LoWPAN, Thread, Matter (Wi-Fi is), stb.
 - Proprietary rádiók (433 MHz, 868 MHz)
 - Fizetős rádió csatorna vagy ISM (Industrial, Scientific, Medicine, pl. 433 MHz, 868 MHz, 2.4 GHz, 5 GHz, szabadon használható)
- Vezeték nélkülség következménye:
 - Nincs kontrolunk a vezeték nélküli csatorna felett...
- Bárki, bármikor zavarhatja azt
 - Véletlenül (rossz mikrohullámú sütő) vagy tudatosan (jamming)
 - Lásd GNSS jamming and spoofing
 - A tudatos zavarás bűncselekmény, de...
- Ezt a tényt a rendszer architektúra kitalálásánál figyelembe kell venni
 - Ha lehet, használjunk vezetékes megoldást
 - Használjunk nem ISM sávú rádiókat (licenc, költséggel jár, de ezért kapunk garanciákat is)

Portable WIFI Jammer USB Cracker Cut off Wireless Network
2.4G Hacker Tool English Version

2 orders

Price: **US \$19.99 - 22.99** / piece

Bulk Price ▾

Color:

Shipping: **Free Shipping to Hungary via Singapore Post**

Estimated Delivery Time:

Quantity: 1

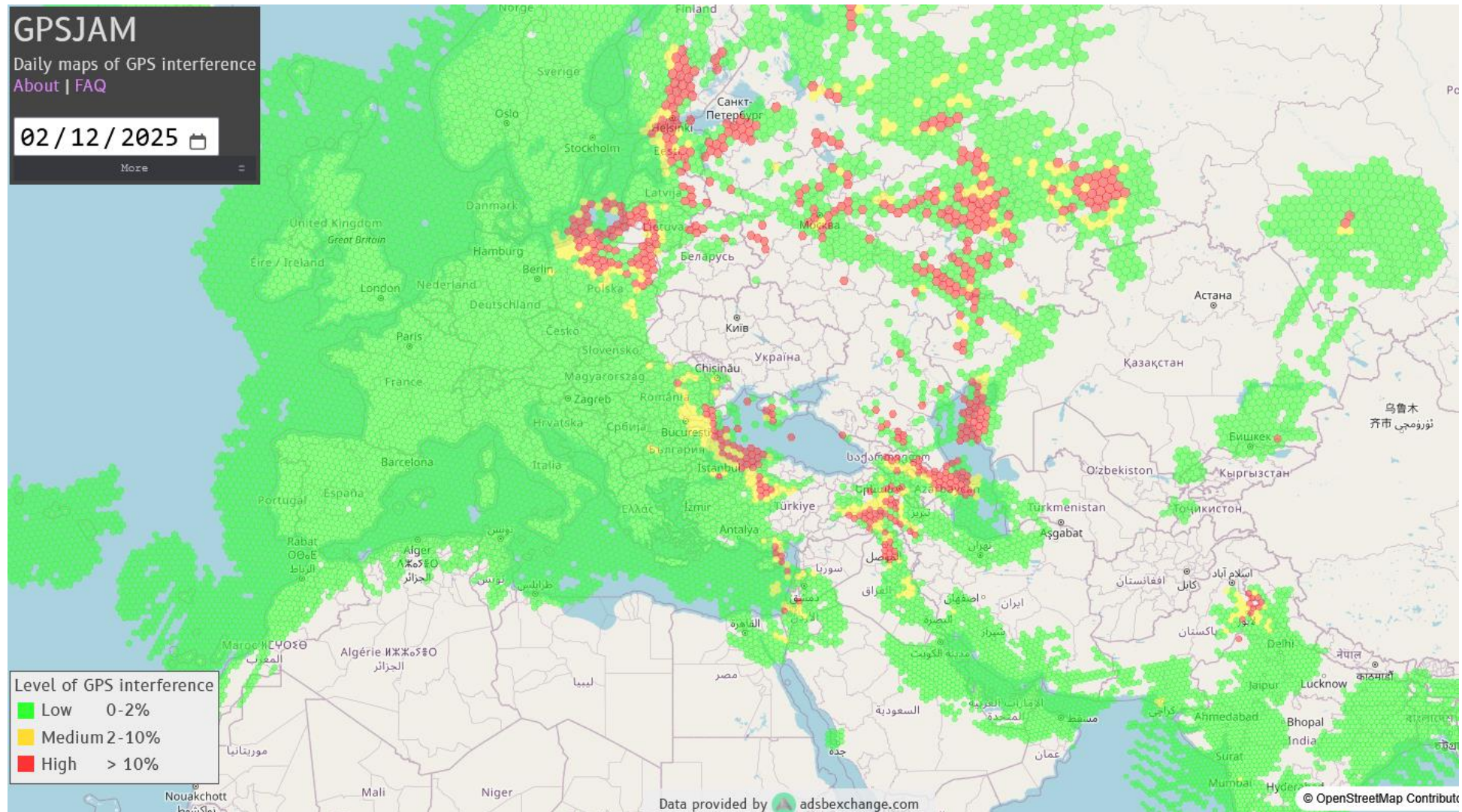
Total Price: Depends on the p

Buy Now

Add to



GNSS jamming és spoofing



Forrás: GPSJAM.org

Fontos: TCP és UDP összehasonlítása

TCP

- Kapcsolat orientált
- Megbízható
- Pont-pont
 - Unicast lehet csak
- Folyamszabályozás és torlódásvezérlés
- Összetett
- Erősen optimalizált
- Erőforrás igényes (CPU és memória is)
- Késleltetés ingadozik hiba esetén (újraadás)
- Kétirányú byte stream interface

- Biztosan nem képes valós-idejű működésre!

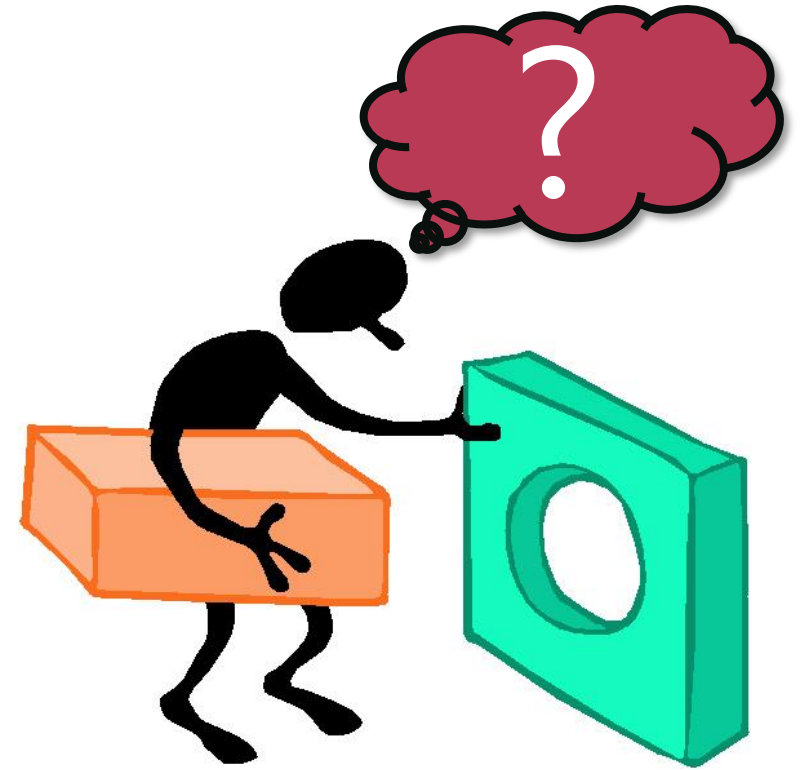
UDP

- Üzenet orientált
- Nem megbízható
- Multicast és broadcast is használható
 - Üzenetszórás lehetséges (állapot replikáció)
- Nincs korlátozás, az adótól függ
- Egyszerű
- Nincs mit optimalizálni
- Nem igényel sok erőforrást
- Nincs újraadás, az adat hiányzik (multimédia...)
- Csomag alapú interface

- Képes lehet valós-idejű működésre!

Ethernet és TCP/IP alapú ipari megoldások

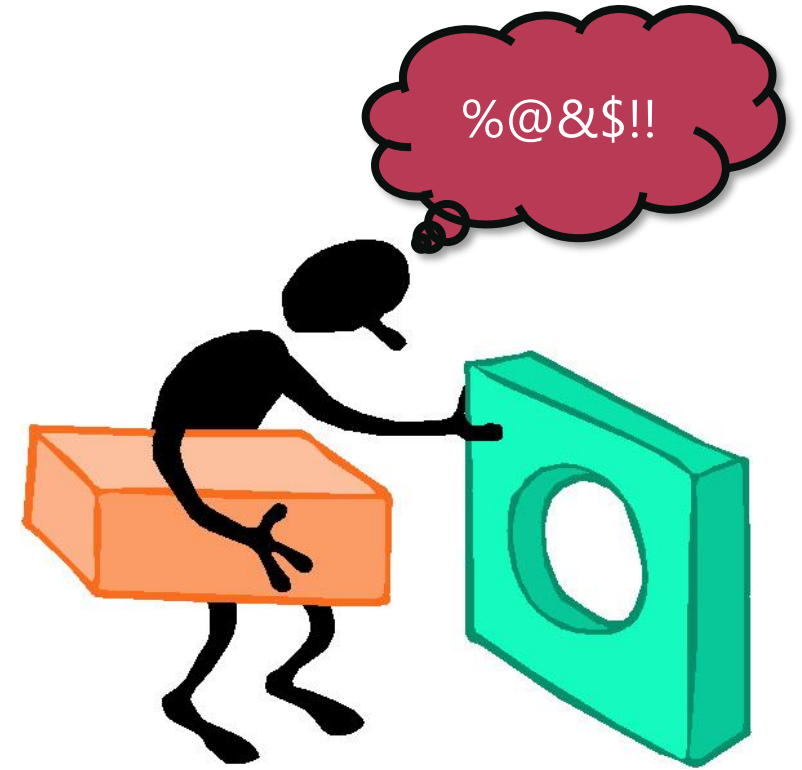
- Mindegyiknek van megelőző, nem Ethernet alapú elődje...
- Ethernet és akár TCP/IP alapú „terepbusz” megoldások
 - ProfiNet (8%*)
 - EtherNet/IP (8%*)
 - EtherCAT (5%*)
 - Modbus TCP (3%*)
 - Ethernet POWERLINK (2%*)
 - SERCOS III (2%*)
 - Alkalmazás specifikus:
 - Avionics Full-Duplex Switched Ethernet (AFDX)
 - **Ethernet Train Backbone (ETB, IEC-61375-2-5)**
 - Time-Triggered Ethernet (TTEthernet, SAE AS6802)
 - Űripar is (Orion és egyéb NASA projektek)
 - De ezek nem kompatibilisek egymással, erősen alkalmazás specifikusak, speciális szakértelmet igényelnek, stb.
 - Nem alkalmasak egy közös integrálási felületként, de integrálhatók (pl. átjárókkal)



* Ipari buszok alkalmazása HMS IN, többi Ethernet alapú további 8%

Ethernet és TCP/IP alapú ipari megoldások

- Mindegyiknek van megelőző, nem Ethernet alapú elődje...
- Ethernet és akár TCP/IP alapú „terepbusz” megoldások
 - ProfiNet (8%*)
 - EtherNet/IP (8%*)
 - EtherCAT (5%*)
 - Modbus TCP (3%*)
 - Ethernet POWERLINK (2%*)
 - SERCOS III (2%*)
 - Alkalmazás specifikus:
 - Avionics Full-Duplex Switched Ethernet (AFDX)
 - **Ethernet Train Backbone (ETB, IEC-61375-2-5)**
 - Time-Triggered Ethernet (TTEthernet, SAE AS6802)
 - Űripar is (Orion és egyéb NASA projektek)
 - De ezek nem kompatibilisek egymással, erősen alkalmazás specifikusak, speciális szakértelmet igényelnek, stb.
 - Nem alkalmasak egy közös integrálási felületként, de integrálhatók (pl. átjárókkal)



* Ipari buszok alkalmazása a teljes ipari kommunikációs piaci részesedése 2019-ben, többi Ethernet alapú további 8%

Merre tovább?

- Gyártóspecifikusak
- Túl sok van belőlük
- Nagyon specializáltak
- Kéne egyetlen szabvány



Valós-idejű Ethernet?

- Real-time Ethernet (RTE)
 - A forgalom egy része real-time, van egyéb forgalom is:
 - Best-effort (management, nem kritikus adatgyűjtés, stb.)
 - Rate-constrained (adott sávszélesség áll rendelkezésre)
- Számos cég fejlesztett ilyesmit
- Mindegyik integrálásra került különböző aspektusaiban az IEC 61158 és az IEC 61784 szabványokban
 - Ezek a „profile” névre hallgatnak
 - IEC 61784-1 Profile sets for continuous and discrete manufacturing relative to fieldbus use in industrial control systems
 - IEC 61784-2 Additional profiles for ISO/IEC 8802-3 based communication networks in RT applications
 - IEC 61784-3-x Profiles for functional safe communications in industrial networks
 - IEC 61784-4-x Profiles for secure communications in industrial networks
 - IEC 61784-5-x Installation profiles for communication networks in industrial control systems
 - A valódi RTE szabványok az IEC 61784-2 részei
 - Communication Profile (CP)
 - Olyan 30 van!
 - Integráció: reménytelen...

Modbus/TCP (az abszolút dirty hack)

- Kérés-válasz protokoll (késleltetés!)
- Minden eszköznek van egy adott struktúrájú regiszter fájl-szerű adatmezője, és az érhető el
- 501-es TCP porton várják az eszközök a kéréseket
 - Még több késleltetés, ha van csomagvesztés!
- Hierarchikus csillag topológia (STP/RSTP)
- RT extension:
 - UDP-ét használ
 - Valós-idejű publish-subscribe architektúrával
 - Nincs erőforrás allokáció, hibatűrés, stb.
 - Nincs üzenettovábbítási felső korlát a szabványban
 - Vagyis valójában nem valós-idejű
 - Tanulságos az egész, hogy szabványosíthatták a valós-idejű protokollok között
- Széles körben használják, mert egyszerű
 - De nem valós-idejű, amit sokan nem tudnak
 - Tipikus csapda...

PROFINET IO

- PROFINET (Siemens) sokadik iterációja
 - 100 Mbit/s Ethernet
- Három komponens:
 - IO Supervisor
 - IO Controller
 - IO Device
- Három kommunikáció fázis ciklikusan
 - Izoszinkron (IRT)
 - A master küld egy keretet és a slave-ek kivesznek és beraknak információt (mint az EtherCAT-nál)
 - Speciális PROFINET IO kompatibilis switch-ek kellenek hozzá
 - Valós-idejű (RT)
 - Adott ütemezés szerint egymásnak küldenek
 - Nem valós-idejű (NRT)

PROFINET IO teljesítménye

TABLE 17.15 Performance Indicators for PROFINET IO

Performance Indicator	Profile 3/4 and 3/5	Profile 3/6
Delivery time	128 ms	31.25 μ s–1 ms
Number of end-stations	60	10–64
Number of switches between end-stations	10	10–63
Throughput RTE	2.324 M octets/s	3.324 M octets/s
Non-RTE bandwidth	23.5%	0%–23.5%
Time synchronization accuracy	<1 ms	<1 μ s
Non-time-based synchronization accuracy	—	—
Redundancy recovery time	<200 ms	0 ms

Forrás: Industrial Communication Technology Handbook, 2nd Ed.

SERCOS III

- 100 Mbit/s Ethernet
- Egy master és maximum 254 slave eszköz
 - Elsősorban szervók, összetett gépek (pl. CNC gépek) irányítására
- Daisy chain vagy gyűrű topológia
 - Minden eszköznek két portja van alapértelmezetten
 - A daisy chain végén levő gépen lehet switch és más eszköz...
- IP és RT csatorna (0x88CD az RT csatorna Ethertype-ja)
 - Kommunikációs ciklus: 31.25, 62.5, 125 és 250 μ s és a 250 μ s egész számú többszöröse 65,000 μ s-ig
 - Az RT csatornában konfiguráció adja meg, hogy mikor ki ad és vesz
 - Csak speciális HW vagy FPGA tudja hatékonyan ezt megvalósítani

A SERCOS teljesítménye

TABLE 17.13 Performance Indicators for SERCOS

Performance Indicator	Profile 16/3 ^a	Profile 16/3 ^b
Delivery time	<39.8 μ s	<513 μ s
Number of end-stations	≤ 9	≤ 139
Number of switches between end-stations	0	0
Throughput RTE	11.2 M octets/s	≤ 9.248 M octets/s
Non-RTE bandwidth	0%	25%
Time synchronization accuracy	—	—
Non-time-based synchronization accuracy	<1 μ s	<50 μ s
Redundancy recovery time	0	0

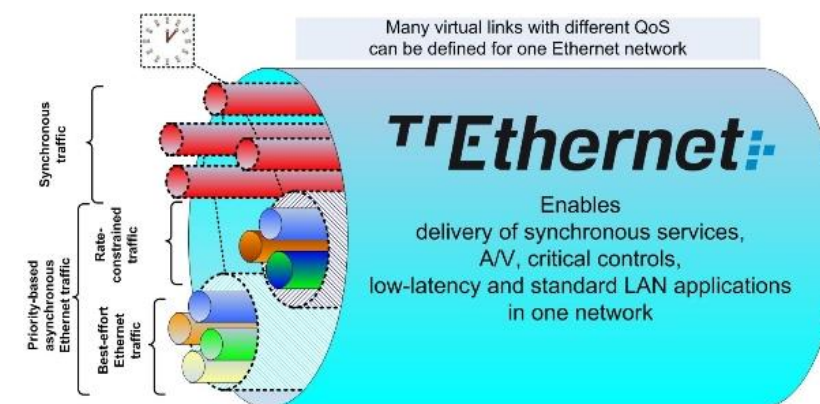
^a Scenario with minimum cycle time and high-performance synchronization.

^b Scenario with non-RTE bandwidth and low-performance synchronization.

Forrás: Industrial Communication Technology Handbook, 2nd Ed.

TTEthernet

- Speciális végberendezések és switch-ek
 - Alapvetően hierarchikus csillag topológia
 - Dupla csillag komolyabb hibatűrési igények esetén támogatott
 - Előre megadott, statikus ütemezés
 - Konfigurációs szoftver az ütemezés összeállítására és letöltésére
 - A switch-ek védik a rendszert a hibás node-októl
 - Bumbling idiot problem
- A teljes rendszerben az órák szinkronizáltak
 - A protokoll maga idővezérelt (Time-Triggered Ethernet)
 - Hibatűrő elosztott nagy pontosságú óraszinkronizáció az alapja
 - Ennek megfelelően a rendszer elindulása/változása esetén van egy integráció fázis
- Három forgalom típus
 - Idővezérlés: Mindenki csak akkor beszélhet, ha az ütemezés alapján neki szabad és csak annak, akihez beszélhet
 - Van egy regiszter fájl, amibe és amiből veszi ki a rendszer az adatokat és triggereli a rendszert adat érkezése esetén, állapot replikáció
 - Sáv szélesség korlátozott: Adott állomás adott ideig küldhet
 - Szabad sáv szélesség (best effort)
- Nem IEC, hanem SAE AS6802 standard (automotive)
- Jelenleg a NASA és speciális ipari gépek használják



Merre tovább?

- Ma kiderült, hogy teljesen ködös a jelen...
 - Ethernet mind (legalábbis papíron), de még sem kompatibilisek a megoldások
 - Szigetrendszereket építünk, és átjárókkal integráljuk azokat
 - És akkor még nem beszéltünk az alkalmazási rétegről
- Következő két előadáson kiderül, hogy remélhetőleg mi a szép jövő!